Домашнее задание 6

1. Как зная разбиение группы на классы сопряжённости найти центр этой группы?

2. Опишите конечные подгруппы в O_2.

3. Найдите классы сопряжённости в группе D_n.

4. Скажем, что действие группы G на множестве X является m-транзитивным, если для любых различных элементов $a_1, \ldots, a_m \in X$ и любых различных элементов $b_1, \ldots, b_m \in X$ существует $g \in G$ такое, что $g \cdot a_i = b_i$ для всех i. (В частности, если $|X| < m$, то формально действие является m-транзитивным.) Известно, что группа G действует на множестве X 6-транзитивно, но не 7-транзитивно.

а) Какое минимальное значение при данных условиях может принимать $|G|$?

б) Чему изоморфна группа G при минимальном значении $|G|$?

5. В детском конструкторе есть стержни трёх цветов (синего, зелёного и красного) и уголки по 135 градусов 2 цветов (белого и чёрного). Каждый уголок – это соединённые под углом 135 градусов отрезки трубки, в который можно вставлять стержни. Таким образом, из 8 стержней и 8 уголков можно собрать правильный 8-угольник. Сколько способов собрать 8-угольник, если всех деталей по 8, кроме синих стержней, которых 3?

Задачи со звёздочкой

Задача 7* Докажите, что для любой конечной подгруппы G в группе движений n-мерного евклидова пространства есть фигура F такая, что группа симметрий F равна G.